

11. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Kuvvet ve Hareket · Elektrik ve Manyetizma · Açık uçlu · FİZ.11.1.8 – FİZ.11.2.5 · Kolay form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

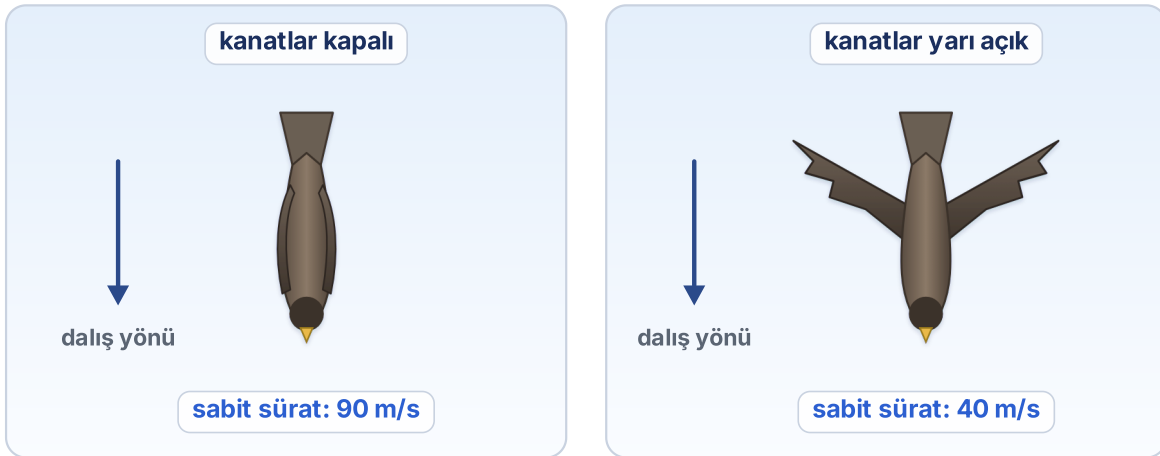
100 puan

Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız; her alt sorunun cevabını altındaki satırlara yazınız. Hesaplarda bağıntıyı ve birimi gösteriniz. Elektrik ve manyetizma sorularında hesap yapılmaz; sonucu gerekçesiyle "kaç katı" biçiminde yazınız.

Soru 1 FİZ.11.1.8

18 puan

Kütahya'daki bir yaban hayatı gözlem ekibi, avına dalan bir doğanın düşey dalışlarını lazerli bir hız ölçerle izlemiştir. Doğan bir dalışta kanatlarını gövdesine yapıştırmış, başka bir dalışta kanatlarını yarı açık tutmuştur; iki dalışta da bir süre hızlandıktan sonra sabit süratle inmiştir (Ş.1). Doğanın kütlesi iki dalışta aynıdır ve iki dalış aynı havada yapılmıştır.



Ş.1 · Aynı doğanın iki dalışı ve her dalışta ulaştığı sabit sürat.

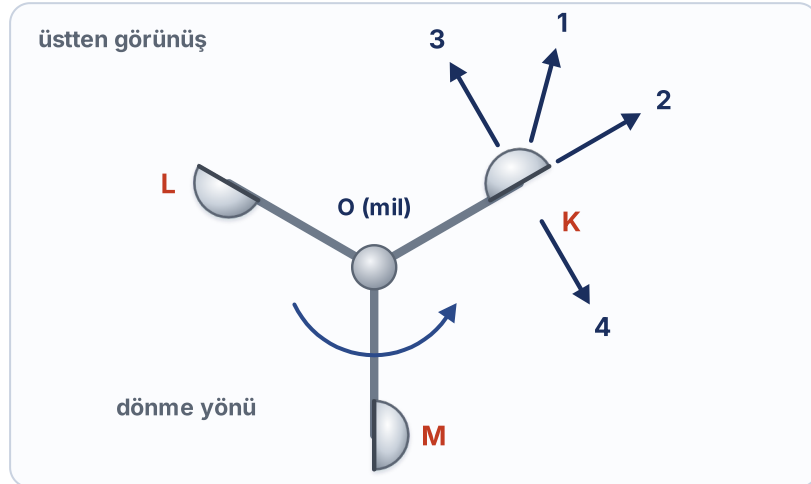
(a) Kanatları kapalı dalışın sabit süratli bölümünde doğana etki eden iki kuvveti adlandırıp yönlerini yazınız. Bu iki kuvvetin büyüklüklerini karşılaştırınız ve karşılaştırmanızı doğanın hareketinden gerekçelendiriniz. **(8 puan)**

(b) Kanatlarını yarı açan doğanın sabit sürati neden 90 m/s'den 40 m/s'ye iner? Açıklamanızda kanatları açmanın aynı süratteki direnç kuvvetini nasıl etkilediğini ve direncin ağırlığa hangi süratte eşitlendiğini $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ modeline dayanarak yazınız. **(10 puan)**

Soru 2 FİZ.11.1.9

14 puan

Bir meteoroloji istasyonundaki kupalı rüzgâr ölçer Ş.2'de üstten görülmektedir. Üç kupa, dönme ekseninden eşit uzaklıktaki kolların ucundadır. Rüzgâr değişmediği sürece kupalar, üstten bakıldığında saat yönünün tersine sabit süratle döner. K kupasının yanına dört aday ok (1, 2, 3, 4) çizilmiştir.



Ş.2 · Kupalı rüzgâr ölçerin üstten görünüşü ve K kupası için önerilen dört aday ok.

(a) K kupasının bu andaki hızını 1–4 oklarından hangisi gösterir? Seçtiğiniz okun, K'yi mile bağlayan kolla yaptığı açıyı yazınız ve seçiminizi gerekçelendiriniz. (7 puan)

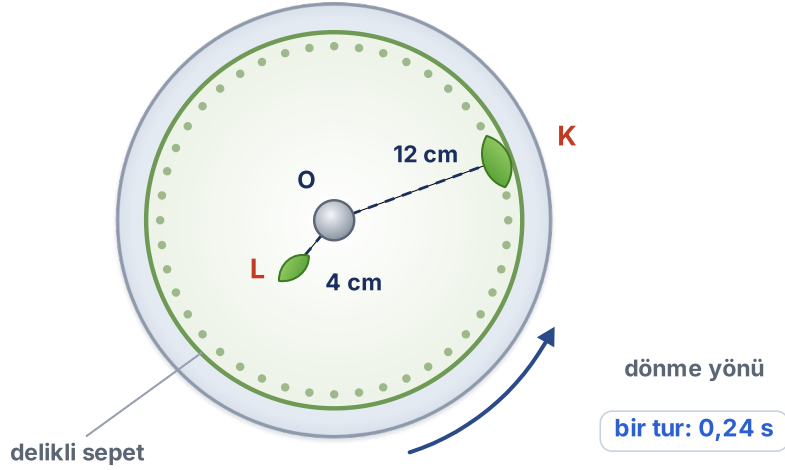
(b) İstasyonun bakım defterine “Kupaların sürati değişmediği için hızları da sabittir; kupaların ivmesi yoktur.” notu düşülmüştür. K kupasının şimdiki hızını, üçte bir tur sonra L'nin şimdiki yerine geldiğinde sahip olacağı hızla karşılaştırarak bu notu değerlendiriniz. **(7 puan)**

Soru 3

FİZ.11.1.10

22 puan

Kütahya'daki bir mutfak eşyası mağazasında bir salata kurutucusu tanıtılıyor: kapaktaki kol çevrilince içerideki delikli sepet düşey bir eksen çevresinde, yatay düzlemde döner ve yaprakların üstündeki su deliklerden dışarı çıkar. Tanıtım sırasında sepet sabit süratle dönerken bir turunu 0,24 s'de atmıştır. Sepetin iç yarıçapı 12 cm'dir; K yaprağı sepetin çeperine yapışmıştır, L yaprak parçası ise merkeze 4 cm uzaklıktadır (Ş.3). $\pi = 3$ alınız.



Ş.3 · Salata kurutucusunun sepeti, üstten görünüş.

(a) K yaprağının çizgisel süratini bulunuz. L yaprak parçasının sürati K'ninkinden büyük mü, küçük mü? Niçin? L'nin süratini de bulunuz. (12 puan)

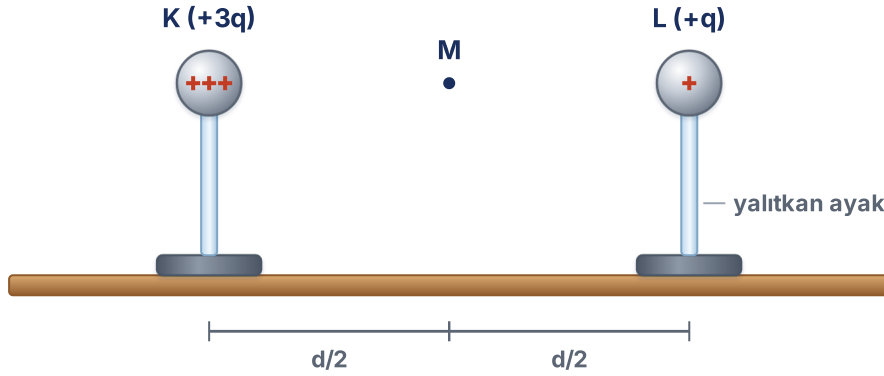
(b) K yaprağını çemberde tutan merkezci kuvveti hangi cisim uygular ve bu kuvvet hangi yöndedir? Bir öğrenci "Sepet dönünce yaprağı çepere doğru bastıran, dışa yönelik bir kuvvet oluşur." diyor. Yaprğa etki eden kuvvetlere dayanarak bu cümleyi düzeltiniz. (10 puan)

Soru 4

FİZ.11.2.1 – 11.2.3

23 puan

Bir lisenin fizik laboratuvarında yalıtkan ayaklar üzerindeki iki küçük metal küre bir yük üreticiyle yüklenmiştir: K küresinde $+3q$, L küresinde $+q$ yük vardır. Küreler, aralarındaki uzaklığın yanında çok küçüktür. M noktası iki kürenin tam ortasıdır (Ş.4).



Ş.4 · Yalıtkan ayaklar üzerindeki yüklü iki küre ve orta nokta M.

(a) Yükler değişmeden küreler arasındaki uzaklık 3 katına çıkarılırsa K'nin L'ye uyguladığı itme kuvveti kaç katına iner? Bu durumda L'nin K'ye uyguladığı kuvvet, K'nin L'ye uyguladığından büyük mü, küçük mü, eşit mi? Gerekçelendiriniz. (8 puan)

(b) İlk durumda M noktasında K'nin ve L'nin oluşturduğu elektriksel alanların yönlerini yazıp büyüklüklerini karşılaştırınız. Bileşke alan hangi küreye doğrudur? M'ye konan eksi yüklü küçük bir toz tanesine etki eden elektriksel kuvvet hangi yöndedir? (8 puan)

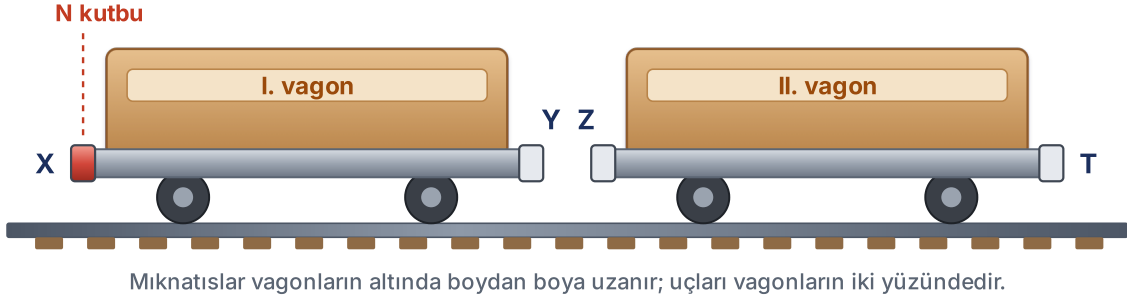
(c) Yük üretici çalışırken laboratuvardaki dijital bir ölçerin ekranındaki sayılar oynuyor. Görevli iki öneri getiriyor: I. Ölçeri kalın bir plastik kutunun içine koymak. II. Ölçeri her yanı kapalı, ince alüminyum levhadan yapılmış bir kutunun içine koymak. Hangi öneri işe yarar? Kutunun ölçeri nasıl koruduğunu açıklayınız. (7 puan)

Soru 5

FİZ.11.2.4 · 11.2.5

23 puan

Bir oyuncak atölyesinde ahşap tren vagonları birbirine uçlarındaki mıknatıslarla bağlanıyor. Her vagonun altında boydan boya uzanan tek bir çubuk mıknatıs vardır; mıknatısın iki ucu vagonun iki ucundaki yüzlerdir: I. vagona X ve Y, II. vagona Z ve T (Ş.5). X yüzünün N kutbu olduğu biliniyor. Usta şunları gözlemiştir: Y ile Z yan yana getirilince vagonlar birbirini çekiyo; Y ile T yan yana getirilince birbirini itiyor.



Ş.5 · İki vagon ve uçlarındaki mıknatıs yüzleri; yalnız X yüzünün kutbu işaretlidir.

(a) Y, Z ve T yüzlerinin hangi kutup olduğunu bulunuz; her kararınızı bir gözleme ya da mıknatısın bir niteliğine dayandırınız. Y ile Z yan yana dururken aradaki boşlukta manyetik alan çizgileri hangi yüzden çıkıp hangi yüze girer? (11 puan)

(b) Atölyedeki elektrikli oyuncak trenin rayının altından uzun, düz bir besleme teli geçiyor. Telden i akımı geçerken tele 6 cm uzaklıktaki, Dünya'nın alanı çıkarılarak sıfırlanmış bir manyetik alan algılayıcısı B değerini okuyor. Algılayıcı tele 2 cm uzaklığa getirilir ve akım yarıya indirilirse algılayıcı ne okur? Akımın yönü ters çevrilirse okumanın büyüklüğü ve alanın yönü nasıl değişir? Gerekçelendiriniz. (12 puan)